東洋精密工業株式会社

技術マニュアル

ブレーキキャリパー組立工程

文書番号	TM-BC-2024-001
版数	第 5 版
作成日	2024 年 4 月 1 日
改訂日	2025 年 11 月 15 日
作成部門	製造技術部
承認者	製造技術部長　佐藤 健一

1. 目的と適用範囲

本マニュアルは、ブレーキキャリパー（型番：BC-7700 シリーズ）の組立工程における標準作業手順を定める。

適用製品：BC-7701, BC-7702, BC-7703

適用ライン：本社工場 第 1 製造ライン（L1）、第 2 製造ライン（L2）

2. 安全注意事項

- 作業前に保護メガネ、安全手袋を必ず着用すること
- 油圧プレス使用時は両手操作を徹底すること
- 異常を感じた場合は直ちにラインを停止し、ラインリーダーに報告すること
- 化学薬品（防錆剤 RS-400）使用時は換気を確保すること

3. 使用工具・設備一覧

工具/設備	型番	用途	校正周期
トルクレンチ	TW-200N	ボルト締付け	6 ヶ月
油圧プレス	HP-50T	ピストン圧入	12 ヶ月
デジタルノギス	DC-150	寸法検査	3 ヶ月
表面粗さ計	SR-200	表面仕上げ検査	6 ヶ月
トルク校正器	TC-500	トルクレンチ校正	12 ヶ月

4. 組立手順

4.1 工程 1：部品受入検査

- 受入部品の外観検査（キズ、変形、錆の有無）を実施する
- ロット番号を記録し、トレーサビリティシートに転記する
- 寸法検査：キャリパーボディ内径 **φ57.0±0.02mm** をデジタルノギスで測定

- 不合格品は赤タグを付けて不良品置場に隔離する

4.2 工程 2：ピストン圧入

- キャリパーボディをセット治具（JG-BC-01）にセットする
- ピストンにシールグリス（SG-100）を規定量（0.3±0.05g）塗布する
- 油圧プレスで圧入する。圧入荷重：**8.5±1.0 kN**
- 圧入後、ピストンのストロークを確認：ストローク量 **12.0±0.5mm**

注意：圧入荷重が 9.5kN を超えた場合は組立を中止し、ボディ内径を再測定すること

4.3 工程 3：シール取付

- ダストシールをピストン溝に装着する
- シールの向き（リップ方向）を必ず確認すること（外向き）
- シールがねじれていないことを目視確認する

重要：シールの取付不良は液漏れの原因となり、重大品質不具合（ランク A）に該当する

4.4 工程 4：ブリーダバルブ取付

- ブリーダバルブ（BV-300）をキャリパーボディにねじ込む
- 締付トルク：**8.0±1.0 N·m**（トルクレンチ TW-200N 使用）
- シールテープの使用は不可（トルク管理に影響するため）
- 締付後、エア漏れ検査を実施：検査圧力 **0.5 MPa**、保持時間 30 秒、圧力降下 0 MPa

4.5 工程 5：最終検査

- 外観検査：キズ、打痕、バリの有無を確認
- 寸法検査：主要寸法 3 箇所を測定し検査成績書に記録
  - キャリパー全長：**185.0±0.3mm**
  - 取付穴ピッチ：**160.0±0.1mm**
  - ピストン突出量：**2.0±0.5mm**

- 気密検査：検査圧力 **3.0 MPa**、保持時間 60 秒、圧力降下 0 MPa
- 全数合格で完成品ラベルを貼付し、出荷待ちエリアに移動

5. 品質基準

検査項目	基準値	測定方法	判定基準
キャリパーボディ内径	φ57.0±0.02mm	デジタルノギス	許容範囲内
ピストン圧入荷重	8.5±1.0 kN	油圧プレス荷重計	許容範囲内
ブリーダバルブ締付トルク	8.0±1.0 N·m	トルクレンチ	許容範囲内
気密検査	3.0MPa/60 秒	気密検査装置	圧力降下 0MPa
表面粗さ（摩動面）	Ra 0.4 以下	表面粗さ計	基準値以下
外観	キズ・打痕なし	目視	欠陥なし

6. 不具合発生時の対応手順

1. 不具合品を発見した場合、直ちにラインリーダーに報告する
2. 不具合品に赤タグを付け、不良品置場に隔離する
3. ロット内の全数を再検査する（ロットサイズに応じて全数または AQL 検査）
4. 品質管理部に「不具合速報」を提出する（社内システム経由、または Excel テンプレート QR-001 使用）
5. 品質管理部が原因分析を実施し、是正処置を決定する
6. 是正処置完了後、有効性確認を行い、記録を保管する

7. 改訂履歴

版数	改訂日	改訂内容	承認者
第 1 版	2020 年 4 月 1 日	初版発行	佐藤 健一
第 2 版	2021 年 6 月 15 日	工程 3 シール取付手順の詳細化	佐藤 健一
第 3 版	2022 年 9 月 1 日	油圧プレス荷重基準の変更（8.0→8.5kN）	佐藤 健一
第 4 版	2024 年 1 月 10 日	気密検査基準の厳格化（2.0→3.0MPa）	佐藤 健一
第 5 版	2025 年 11 月 15 日	ブリーダバルブ締付トルクの見直し	佐藤 健一

本文書は東洋精密工業株式会社の機密情報です。
許可なく複製・配布することを禁じます。